

Сколько групп Григорчука можно нетривиально вложить в $\text{Aut}(T_m)$

Иван Чиченков, Илья Амехин. Руслан Магдиев

1 Определения и мотивировка

Определение 1 Сплетением группы A и группы B действующей на множестве X , при $\#X = n$ называется $A^n \rtimes B$ и обозначается $A \wr B$

Определение 2 Деревом называется связный (неориентированный) граф без циклов. Если X - конечное множество, то на X^* задана структура бесконечного дерева: между словами v и w существует ребро (v, w) , если $v = xw$ или $w = xv$, где $x \in X$, при $\#X = m$ такое дерево будет называться T_m . Группа $\text{Aut}(T_m) = \{\alpha : T_m \rightarrow T_m \mid \alpha - \text{изоморфизм}\}$

S_X - группа перестановок множества X , тогда существует изоморфизм

$$\psi : \text{Aut}(T) \rightarrow \text{Aut}(T)^{|X|} \wr S_X$$

Определение 3 Определим четыре автоморфизма бинарного дерева, что задают группу по композиции:

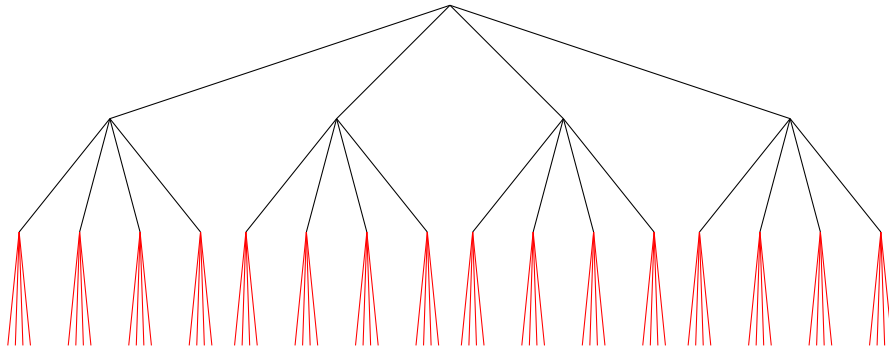
$$\begin{aligned} a(0w) &= 1w, & b(0w) &= 0a(w), & c(0w) &= 0a(w), & d(0w) &= 0w \\ a(1w) &= 0w, & b(1w) &= 1c(w), & c(1w) &= 1d(w), & d(1w) &= 1b(w) \end{aligned}$$

Такая группа называется группой Григорчука

Определение 4 Назовем вложение $f : G^n \rightarrow \text{Aut}(T_m)$ группы тривиальным, если $\exists N > 1 \in \mathbb{N} : \forall m \leq N$

$$\psi_m(f(G^n)) = \{\text{id}\}$$

Поскольку иначе легко придумать вложение которое заключается в том, чтобы каждой группе определить поддереву на d -том уровне.



В данном случае мы будем рассматривать только те мономорфизмы, что на каждом уровне будут хоть что-то делать

2 Первый пример нетривиального вложения

2.1 Формальная запись

Рассмотрим вложение φ определенное следующими соотношениями, которые действуют не как id:

Рассмотрим случай, $m = 2k$: Тогда определим автоморфизмы такими рекуррентными соотношениями $0 \leq r \leq k - 2$, $(g_0, g_1, \dots, g_{n-1}) \in G^n$, где g_i может быть одним из действий a_i, b_i, c_i, d_i , $a_i = a_{kq+r}$ или $a_i = a_{kq+(k-1)}$, также определим перестановку $\sigma = (0k)(1(k+1))\dots((k-1)(2k-1))$

$$\begin{aligned}
 a_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)w, \text{ при } 0 \leq r \leq k-2 \\
 a_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)w, \text{ при } 0 \leq r \leq k-2 \\
 a_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)i) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i), \text{ при } 0 \leq i \leq k-1 \\
 a_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)i, \text{ при } 0 \leq i \leq k-1 \\
 b_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)a_r(w) \\
 b_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)c_r(w) \\
 b_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)iw) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)i\sigma(w) \\
 b_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)c_{k-1}(w) \\
 c_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r)a_r(w) \\
 c_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)d_r(w) \\
 c_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)iw) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)i\sigma(w) \\
 c_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)d_{k-1}(w) \\
 d_{kq+r}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(2r+1)b_r(w) \\
 d_{kq+(k-1)}(\underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)w) &= \underbrace{(m-1)\dots(m-1)}_q(m-2)(k+i)b_{k-1}(w)
 \end{aligned}$$

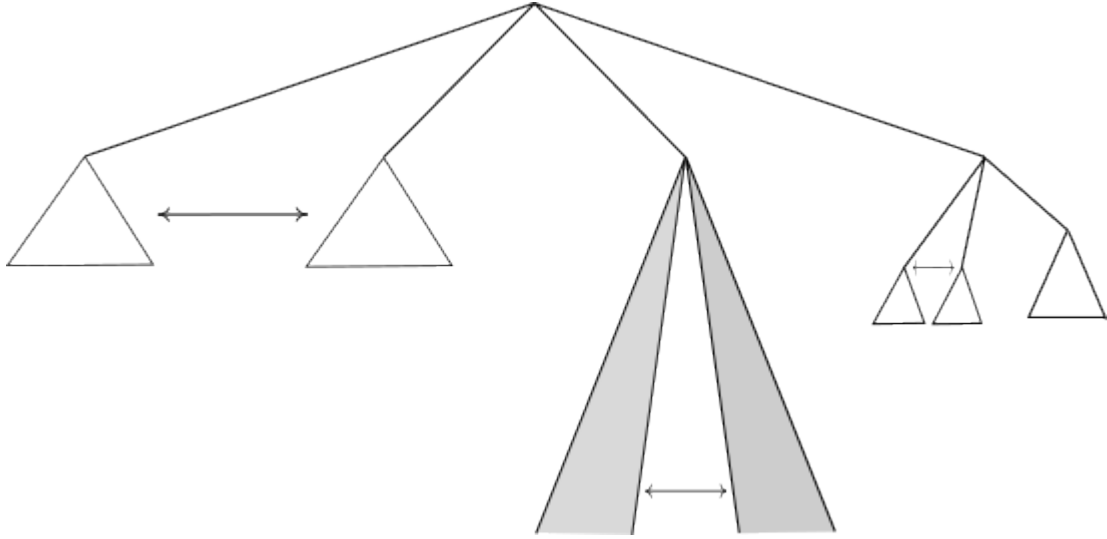


Рис. 1: Прим. $(a_0, a_1, a_2, \text{id}, \text{id}, \dots)$

В случае при $m = 2k + 1$ мы убираем каждую 4-ю строку.

2.2 Рекуррентный вид

Теперь перепишем действия описанные выше в терминах рекурсивных формул для удобства чтения.

$$\begin{aligned}
 w &= \underbrace{(m-1) \dots (m-1)}_{q-2} w'; w' = (2r)w'' \\
 a_{kq+r}((m-1)w) &= (m-1)a'_{kq+r}(w) \\
 a'_{kq+r}((m-1)w) &= (m-1)a''_{kq+r}(w) \\
 &\vdots \\
 a_{kq+r}^{(q-1)}((m-1)w') &= (m-1)a_{kq+r}^{(q)}(w') \\
 a_{kq+r}^{(q)}((2r)w'') &= (2r+1)w''
 \end{aligned} \tag{1}$$

Аналогичным образом записываем в рекуррентном виде и для $m = 2k$, для $a_{kq+(k-1)}$

2.3 Проверка гомоморфизма

Ссылаясь на результат в работе Григорчука, мы говорим, что группа григорчука задана такими соотношениями

$$G = \langle a, b, c, d | a^2, b^2, c^2, d^2, bcd, \sigma^i(ad)^4, \sigma^i(adacac)^4 (i \in \mathbb{N}) \rangle$$

где σ это перестановка $\{a, b, c, d\}^*$ определенная

$$\sigma(a) = aca, \quad \sigma(b) = d, \quad \sigma(c) = b, \quad \sigma(d) = c$$

Проверим, что всякое $[w] = 1$ при гомоморфизме $\varphi(w) = 1$, при условии, что всякое такое слово раскладывается в произведение соотношений, проверим что такие соотношения при вложении действительно тривиальны. Для начала рассмотрим как действуют a_i : по формуле 1 мы можем сказать что на всяком поддереве оно действует либо как id , либо как a из группы Григорчука, аналогично и всякие другие так же выполняются ввиду того, что поддерева на которых они действуют тривиально либо совпадают на для b_i, c_i, d_i , либо являются образами нейтральных элементов группы Григорчука, значит так как в изначальной группе G такие элементы тривиальны, то и при вложении они будут тривиальными

2.4 Замечание о самоподобии

Легко видеть, что наша группа самоподобна, покажем что для всякого $a_i^{(j)}$ тождество самоподобия выполняется:

- 1) Пусть $x \neq m - 1$. Тогда $a_i^{(j)}(xw) = x \text{id}(w)$
- 2) Пусть $x = m - 1$. Тогда $a_i^{(j)}((m - 1)w) = (m - 1)a_i^{(j+1)}(w)$, по формуле 1

Так как всякие другие элементы представляются либо как id , либо выражаются через рекурренту то и всякий другой элемент самоподобен

2.5 Инъективность вложения

Введем понятие индексированного вложения, при заданном $f : G^n \rightarrow \text{Aut}(T_m)$ - гомоморфизме $g \in G^n$, $v_i \in X^*$, $w \in X^*$

$$f^{(v_i)}(g) : f^{(v_i)}(g)(v_j w) = \text{id} \text{ при } j \neq i \text{ и } f^{(v_i)}(g)(v_i w) = f(g)(v_i w)$$

Понятно, что из того как мы определили наше вложение, то всякое отображение можно разложить в произведение индексированных вложений поскольку для i -того элемента из набора $(g_1, g_2, \dots, g_n) \in G^n$ соответствует действие на поддереве, что не пересекается с остальными $f((g_1, g_2, \dots, g_n)) = f^{(v_1)}(g_1)f^{(v_2)}(g_2)\dots f^{(v_n)}(g_n)$. При этом понятно что если $i \neq j$ то для любых элементов $g_i, h_j \in G$ верно что $f^{(v_i)}(g_i) \neq f^{(v_j)}(h_j)$, значит что для того чтобы показать инъективность осталось сказать, что так как мы ни одно действие из группы григорчука не "склеиваем то из равенства $f^{(v_i)}(g_i) = f^{(v_i)}(h_i)$ следует $g_i = h_i$, из чего следует что и все отображение является мономорфизмом

2.6 Пример вложения G^4 в $\text{Aut}(T_4)$

Рассмотрим 4-регулярное дерево и группу G^4 , на котором перестановка имеет вид $\sigma = (02)(13)$:

$$a_0(0w) = 1w, \quad a_0(1w) = 0w \quad b_0(0w) = 0a_0(w), \quad b_0(1w) = 1c_0(w) \quad c_0(0w) = 0a_0(w) \quad (2)$$

$$c_0(1w) = 1d_0(w), \quad d_0(1w) = 1b_0(w) \quad a_1(2w) = 2\sigma(w) \quad a_2(30w) = 31w \quad a_2(31w) = 30w \quad (3)$$

$$a_3(320w) = 322w \quad a_3(321w) = 323w \quad a_3(322w) = 320w \quad a_3(323w) = 321w \quad (4)$$

3 Свойства нетривиальных вложений G^n в $\text{Aut}(T_m)$

3.1 Количество вложенных копий G на уровень m -тый уровень

Покажем, что в m -регулярном дереве на n -том уровне количество вложенных групп григорчука не превосходит $\left[\frac{m}{2}\right]^n$. Так как мы рассматриваем m -регулярное дерево, на n -том уровне находятся m^n вершин. Заметим, что группа Григорчука действует на двух поддеревьях, поэтому при условии, что мы пытаемся на уровень вложить более $\left[\frac{m}{2}\right]^n$ групп, то как минимум две группы $\varphi(G_1), \varphi(G_2)$ будут действовать на одном и том же поддереве xw , что плохо, так как произведение двух перестановок $a_i = (i, x)$ и $a_j = (x, j)$ не коммутативно, где iw, jw - вторые поддеревья на которые действуют группы. Поскольку в прообразе $(\text{id}, \dots, \text{id}, a_i, \text{id}, \dots)(\text{id}, \dots, \text{id}, a_j, \text{id}, \dots)(\text{id}, \dots, \text{id}, a_i, \text{id}, \dots)(\text{id}, \dots, \text{id}, a_j, \text{id}, \dots) = \text{id}$, а в образе нет - противоречие

3.2 Сколько всего таких вложений

Всего нетривиальных гомоморфизмов несчетное количество, так как для каждого поддерева на котором мы определяем a_i , мы можем несколькими образами задать на каких поддеревьях a_i будет действовать, то есть как минимум на двух. Так как всего уровней бесконечное количество, то всего гомоморфизмов не менее $2^{\mathbb{N}}$ то бишь несчетное множество.